

Corrigé — Exercice 17

1) *Init.* : $1 < u_0 = \frac{3}{2} < 2$. *Héréd.* : si $1 < u_n < 2$: $u_{n+1} > 1 \Leftrightarrow 2u_n + 1 > u_n + 2 \Leftrightarrow u_n > 1$; $u_{n+1} < 2 \Leftrightarrow 2u_n + 1 < 2(u_n + 2) \Leftrightarrow 1 < 4$. Donc $1 < u_{n+1} < 2$.

$$2a) \quad u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 2} = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}.$$

2b) Comme $1 < u_n < 2$: $1 - u_n < 0$, $1 + u_n > 0$, $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) **décroissante**.

$$3a) \quad u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{u_n + 2} \text{ et } u_{n+1} + 1 = \frac{3(u_n + 1)}{u_n + 2}, \text{ donc } v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{u_n - 1}{3(u_n + 1)} = \frac{1}{3}v_n :$$

géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

$$3b) \quad v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{1/2}{5/2} = \frac{1}{5}, \text{ donc } v_n = \frac{1}{5 \cdot 3^n}. \text{ De } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} : u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}.$$

$$3c) \quad v_n \rightarrow 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

$$4a) \quad \text{Pour tout } n : 5 \cdot 3^n > 5 \cdot 3^n - 1 > 0 \text{ donne } \frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}; \text{ et } 5 \cdot 3^n - 1 \geq 4 \cdot 3^n \Leftrightarrow 3^n \geq 1$$

(égalité si $n = 0$) donne $\frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$.

$$4b) \quad u_n = 1 + \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}; \text{ en ajoutant 1 à 4a) et avec } \frac{2}{5 \cdot 3^n} = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n, \frac{2}{4 \cdot 3^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n : 1 + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$$4c) \quad \text{En sommant 4b) pour } n = 0 \text{ à } 3 : \text{ la somme des minorants vaut } 4 + \frac{2}{5} \cdot \frac{1 - (1/3)^4}{1 - 1/3} = 4 + \frac{16}{27} = \frac{124}{27};$$

celle des majorants $4 + \frac{1}{2} \cdot \frac{40}{27} = 4 + \frac{20}{27} = \frac{128}{27}$. Les inégalités étant strictes (à gauche pour tout n , à droite dès $n \geq 1$) :

$$\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}.$$